

Giriş

Bu ünite de dijital tasarımda teknolojik değişim süreçlerini inceledikten sonra dijital tasarıma yön veren güncel eğilimleri ele alacağız.

Dijital Tasarımda Teknolojik Değişim

Rogers tarafından geliştirilen Yeniliklerin Yayılması Kuramına göre teknolojik yenilikler toplumun her kesiminde aynı zamanda ve aynı hızda gerçekleşmez. Toplumun yenilikçiler ve ilk benimseyenler adı verilen öncü kesimi yeniliği gönüllü olarak ilk deneyenlerdir. Bu deneme olumlu tepkiler doğursa bir süre sonra toplumun erken çoğunluk adı verilen geniş bir kesimi bu yeniliği kullanmaya başlar. Ardından toplumun kalan kesiminin büyük bir bölümünü oluşturan geç çoğunluk adı verilen kesimi yeniliği kullanmaya karar verir. Son olarak geride kalanlar adı verilen temkinli kesim bu teknolojinin son kullanıcıları hâline gelir. Bu aşamaya gelindiğinde söz konusu yenilik artık eskimeye başlamıştır ve toplumun öncü kullanıcıları çoktan başka yeniliklerle meşgul olmaya başlamışlardır.

Bir teknolojinin yeni bir teknolojiye dönüşmesine olanak sağlayan başlıca dönüştürücüler şunlardır:

- Teknolojinin güçlenmesi ve ucuzlamasıyla mümkün hâle gelen yeni kullanım biçimleri
- Farklı teknolojilerin birleşmesiyle ortaya çıkan melez teknolojiler (yakınsama)
- Var olan teknolojilerin daha akıllı hâle getirilmesiyle ortaya çıkan ürünler (akıllı dijital varlıklar, akıllı cihazlar, akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı şehirler)
- Kurum ve kuruluşlar için tasarlanan sistemlerin ev ortamında kullanılabilir ya da kişiselleştirilmiş sürümlerinin geliştirilmesi
- Ürünlerin birden fazla platformda çalışabilir hâline getirilmesi
- Bir teknoloji için geliştirilen yeniliğin başka bir teknolojiye uyarlanması

Dijital tasarım teknolojileri sadece medya, eğitim ve eğlence ürünlerini ortaya çıkarmak için kullanılmaz. Bunların dışında ürünlerin işlevsel ve estetik açıdan tasarlanması süreci olan endüstriyel tasarım, binaların ve diğer yapıların tasarımını içeren mimari tasarım, bir ürün, sistem veya sürecin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecini içeren mühendislik tasarımı da günümüzde bütünüyle dijital tasarım süreci hâline gelmiştir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda dijital tasarım teknolojilerinin dijital materyallerin üretiminden dijital deneyimlerin tasarımına doğru evrildiği görülmektedir.

Dijital Tasarıma Yön Veren Güncel Eğilimler

Dijital Tasarımın Demokratikleşmesi

Sıradan kullanıcıların kendi videolarını çekerek Youtube'da yayınlamaları, amatör yazarların kendi kitaplarını yazarak Amazon'da e-Kitap olarak satışa

sunmaları, müzisyenlerin kendi şarkılarını Spotify üzerinden duyurmaları, içerik üreticilerinin Wordpress gibi blog sitelerinden düzenli yayın yapmaları yoğun dijital tasarım süreci gerektirmektedir. Dijital tasarımın daha fazla demokratikleşmesine yönelik bu eğilimler nedeniyle toplumun geniş kesimlerinin dijital tasarım becerilerine kavuşması için üniversitelerin grafik ve tasarım bölümlerinde yüz yüze verilen eğitimlerin yanı sıra kitlesel açık çevrimiçi dersler ve sertifika programlarıyla yaygın eğitimler sunulmaya başlanmıştır.

Eğlence Dünyasındaki Eğilimler

İzleyici ve dinleyicilerin 20. yüzyılın başlıca eğlence sektörleri olan müzik, gösteri, sinema, radyo ve televizyon için harcadıkları süreler 21. yüzyılda düzenli biçimde azalarak yerlerini bilgisayar oyunları ve sosyal medya gibi yeni eğlence sektörleri almaya başlamıştır. Buna karşılık geleneksel eğlence sektörleri kitlesel medya yayıncılığından uzaklaşarak giderek daha fazla kişiselleştirilmiş içerik ve etkileşim sunmaya yönelmekte ve böylece kaybolan pazar payını geri almaya çalışmaktadır.

Sosyal medya için içerik üreticilerinin çoğu dijital tasarım süreçlerini kendi başlarına gerçekleştirirken Türkçeye etkileyen kişi olarak çevrilen “influencer” işlevini üstlenmiş kullanıcılar ise arkalarına reklam ajanslarının desteğini de alarak ürün tanıtımı amacıyla her gün milyonlarca grafik, ses ve video formatında özgün dijital tasarım üretmekte ve bu amaçla en fazla kullanılan mecralar olan Instagram, YouTube, Facebook ve TikTok üzerinden yayınlamaktadır. Giderek büyüyen etkileyen kişi ekonomisi, varlığını dünya çapında hissettirmektedir.

Sürükleyici teknolojiler, oyun ve sanal dünya deneyimlerinde gerçeğe yakın bir ortam yaratmak amacıyla önemli ilerlemeler kaydetmiştir ancak tüketiciler birden fazla duyuyu içeren etkileşimlere alıştıkça ve gelişmiş donanımlar daha yaygın hâle geldikçe eğlence alanında beklentiler de artmaktadır bu nedenle dijital hikâye anlatımlarına yeni katmanlar eklenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hikâye anlatımında daha fazla sürükleyici anlatımlara yer vermek, duyuşal deneyimi daha iyi kontrol edebileceğimiz ve uygun donanıma sahip sinemaların inşa edilmesine yol açacaktır.

Sanal gerçeklik (VR) konserlerine ait örnekler artmaktadır. Konuklar, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde konsere katılarak sanatçının birkaç adım ötede gerçekleştirdiği performansı izleme imkânı bulmaktadır. Bu sayede gerçek bir mekândakinden daha samimi bir deneyim yaşamak mümkün olmaktadır.

Fizikselin ve Dijitalin Birbirini Sarmalaması

Dijital ürünlerden dijital deneyimlere geçişin ara formu olan fiziksel-dijital karma tasarımlar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu karma ortamlar; teknoloji odaklı eğlence parkları, sürükleyici müzeler, kişiselleştirilmiş tematik parklar ve fiziksel-dijital tasarımın iç içe geçtiği sahneler, alanlar ve çevreler gibi farklı biçimlerde

karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde gösteri sanatları da dijitalleşme dalgasından etkilenmiş ve önceki yıllarda mümkün olmayan fiziksel-dijital karma sanat uygulamaları ortaya çıkmıştır.

Serbest dolaşımli sürükleyici eğlence ortamları, ziyaretçilerin bir mekânda serbestçe dolaşarak sanal gerçeklik deneyimi yaşamalarına imkân tanıyan eğlence merkezleri tarafından sunulmaktadır. Aralarında Steven Spielberg ve Imax gibi yatırımcıların da bulunduğu Dreamscape şirketi, “Siyah Giyen Adamlar: İlk Görev” adlı son çalışmasını 2021’in sonunda başlatmıştır. Bu deneyimde vücut haritalama ve hareket yakalama teknolojisi kullanılarak küçük grupların büyük ölçekli setlerde serbestçe dolaşmaları sağlanır.

Sürükleyici müze, su altı dünyası ve hayvanat bahçesi deneyimleri gün geçtikçe artmaktadır. Londra’daki Ulusal Galeri, akıllı telefonlarda Roblox platformu yardımıyla artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunarak sanat banyapıtlarını çocuklar ve ebeveynler için canlandırmaktadır.

Uyarlanabilir ve çoklu kullanım amaçlı mekânların tasarımında önemli yenilikler yaşanmaktadır. Dinamik şekil değiştirebilen etkileşimli mekânlar, bir mekânın farklı amaçlar için hızlı bir şekilde yenilenmesine, bölünmesine veya birleştirilmesine ve değişken ısı, ses ve sıcaklık koşullarını sunmasına imkân sağlar. Fiziksel mekânlar dinamik veya uyarlanabilir hâle geldiğinde mağazalar, restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve oteller artık ayrı varlıklar olmaktan çıkacak ve tamamen bütünleşik deneyimler hâline gelecektir. Etkileşimli alanlar artık hareketsiz olmayacak, izleyicileri ve müşterileri meşgul tutmak için sık sık değişeceklerdir. Böylece mekânlar, birer gerçek zamanlı dijital tasarım ögesi hâline gelecektir.

Yeni görüntüleme ve uzamsal izleme teknolojisi, kişiselleştirilmiş bilgileri ve yön bulma ayrıntılarını bağlam içinde göstermeyi mümkün kılar. Delta Havayolları, Detroit Metropolitan Havalimanı’nda bir paralel gerçeklik kalkış panosu denemektedir. Yolcular dijital bir biniş kartını tarattığında tepedeki algılayıcılar varlıklarını ve konumlarını takip etmeye başlar ve kişiselleştirilmiş uçuş ayrıntılarını farklı açılardan bakıldığında farklı görüntüler sunan bir ekranda görüntüler. Böylece her yolcu sadece kendi uçuş bilgilerini görebilmektedir.

Dijital Sanat Ürünlerindeki Eğilimler

Sanatın dijitalleşmesi, dijital sanat ürünleri için çeşitli pazaryerlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu pazaryerleri, dijital sanat eserlerinin sanatseverlerle daha kolay ve hızlı bir şekilde buluşmasını sağlamıştır ancak dijital sanatın kolaylıkla kopyalanabilir ve dağıtılabilir olması, orijinal sanat eserlerinin korunması konusunda yeni zorluklar doğurmuştur.

Bu durum, sanat ürünlerinin korunması için yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve benimsenmesine yol açmıştır. Sanatçılar ve sanat galerileri, dijital sanat eserlerinin taktit edilmesini önlemek ve telif haklarını

korumak için farklı dijital hak yönetimi ve güvenlik sistemlerini kullanmaktadır. Blockchain gibi teknolojiler, dijital sanatın sahipliğini ve geçmişini izlemek için şeffaf ve güvenilir bir yol sunmaktadır.

2020 yılında sanat piyasası, içeriklerin kopyalanabilir olmasına rağmen görünüşte güvenli bir sahiplik kanıtı sunan blok zinciri temelli dijital değiştirilemez jetonlar olan NFT’lerin kullanılmasıyla büyük bir dönüşüm yaşadı. NFT’ler; kolayca çoğaltılabilen dijital eserlerin yanı sıra spor hatıraları, oyun öğeleri, moda tasarımları ve hatta önemli tweetler gibi çeşitli koleksiyon kategorilerinde hızla yaygınlaşan bir kullanım alanı buldu.

Dijital etkileşimler ve işlemler günümüzde hızla artmakta ve bu durum bireylerin dijital kimliklerine erişme, paylaşma, kimliklerini kanıtlama ve kişisel veri ve bilgilerini saklama ihtiyacını da artırmaktadır. Bu süreçte Blockchain teknolojisi, bireylerin kimlik özelliklerini güvenli bir şekilde depolamasına ve token hâline getirmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu kimlik bilgilerini önceki yöntemlerin yapamadığı bir şekilde koruyabilmektedir.

Fikri mülkiyet yasaları, içerik oluşturucuların kazançlarını doğrudan etkileyen ve yaratıcı endüstriler için hayati bir öneme sahip olan önemli düzenlemelerdir ancak yapay zekâ araçlarının telif hakkına sahip olup olamayacağı ve çıktılarının yasalarca korunup korunamayacağı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Yeni Ortamların Ortaya Çıkması

Hologramlar, ışık alanı kayıtlarıdır ve çoğaltıldıklarında statik veya dinamik üç boyutlu (3B) görseller olarak görünebilirler. Bu terim, ayrıca herhangi bir görüntünün işlenerek üç boyutlu olarak görünmesi için kullanılır.

Holografik veri depolama, hâlâ ar-ge aşamasında olmasına rağmen umut verici bir teknolojidir. Optik ve manyetik veri depolama sistemlerinin aksine, holografik depolama veriyi yüzeyde değil kayıt ortamının hacminde depolamayı hedefler. Bu da teorik olarak ultra yüksek yoğunluklu ve verimli bir veri depolama biçimi yaratır.

Yeni Gerçeklikteki Eğilimler

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik gibi kavramların tümünü kucaklayan yeni gerçeklik terimi; günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu kavram aynı zamanda Meta firmasının popülerleştirdiği “metaverse” (öte evren) teknolojisi için de kullanılmaktadır.

Artırılmış gerçeklik lensleri ve filtreleri, gerçek zamanlı dijital bilgileri fiziksel dünyanın üzerine yerleştirerek etkileşimli deneyimler sunarlar. En basit hâllerıyla yüzlerle eşleştirilen sosyal medya filtreleri ve lensleri gibi detayları içerirler.

Akıllı telefonlardaki yeni LiDAR algılayıcılarından faydalanan Ikea gibi markalar mobilyalarınızı evinizde

sanal olarak yerleştirmenize ve modellemenize olanak tanıyan gelişmiş AR filtreler geliştirdiler.

Ünlülerin sahne şovlarında hologramların kullanımı 2010'lardan beri görülmektedir ancak gerçek zamanlı (canlı) hologram oluşturma yeteneği henüz yeni ortaya çıkmaktadır.

Uzamsal ekranlar, sanal gerçeklik gözlüğü takma zorunluluğu olmadan, nesneleri hipergerçekçi ve üç boyutlu bir diorama gibi göstererek sanal gerçekliğin etkileyciliğini sunmaktadır.

Dijital Kimlik

Yeni gerçeklikte en önemli dijital varlıklardan biri, bireyin kendisini başkalarına tanıtmak amacıyla oluşturduğu özel dijital tasarımıdır. Bu dijital varlığa avatar adını veriyoruz. Avatarlar, kullanıcıları temsil etmek için kullanılan çevrim içi profil resimleri gibi düşünülebilir ancak üç boyutlu ve animasyonlu insanı bir formda da olabilirler. Sanal dünyada hareket edebilir; ses, metin ve fiziksel etkileşimlerle birbirleriyle etkileşime geçebilirler.

Hipergerçekçi avatarlar, akıllı gözlük teknolojisiyle birleştirildiğinde kullanıcıların kendilerini sanal ortamlarda yüz yüze etkileşimle aynı yakınlık düzeyine yaklaşan sanal etkileşimleri mümkün kılacak bir şekilde temsil etmelerini sağlar. Bu, uzaktan iletişimde ve yüz yüze etkileşimde algısal boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Kullanıcıların kendilerini dijital biçimde kopyalayarak dijital dünyaya daha etkili bir şekilde katılmasına ve farklı sanal ortamları aynı anda işgal etmesine olanak tanır.

Arayüz Teknolojilerindeki Eğilimler

İçeriğin radyo, sinema, televizyon, basılı ortamlar gibi topluluğa yönelik kitlesel tüketim ortamlarından uzaklaşarak bilgisayarlar, mobil cihazlar, kulaklıklar, akıllı gözlükler gibi bireysel tüketim ortamlarına yönelik olarak tasarlanmaya başlaması; dijitalleşmeyle birlikte kolaylaşmış ve ekonomik hâle gelmiştir. Bu eğilim başlangıçta uzakta olan cihazların önce masamıza, ardından kucağımıza, daha sonra avucumuza ve son olarak da başımıza yerleşmelerine olanak sağlamıştır.

Başa takılan ekranlar (HMD), sanal gerçeklik gözlükleri ve akıllı kasklar sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında kullanılan önemli geçmişe sahip görüntüleme teknolojileridir.

Akıllı gözlükler, ellerimizi kullanmaya gerek kalmadan anlık bildirimler ve uyarı ekranlarını görüntülemek için ideal giriş noktamız durumundadırlar.

Akıllı kontakt lensler; algılayıcılar ve elektronik bileşenlerle donatılmış, metin ve resimleri görüntüleyebilen özel lenslerdir.

İletişim Sektöründeki Dijital Eğilimler

Yeni gerçeklik; eğlence, eğitim ve sağlık gibi alanların yanı sıra bir enformasyon teknolojisi olarak iletişim sektöründe de varlığını hissettirmeye başlamıştır.

Duyusal gazetecilik, sürükleyici bir deneyim sunabilen sanal gerçeklik gözlüğü ya da kullanıcının algısını arttıracak akıllı gözlük/akıllı kulaklık gibi yeni ortaya çıkan cihazlar yoluyla doğrudan tüketicinin duyularıyla bütünleşen hikâye anlatımıdır. Duyusal medya, gazetecilere okuyucularda derin izler bırakacak yeni yollar sunabilir ancak aynı zamanda kullanıcıların duygularını manipüle etmek için tasarlanmış “duyusal tıklama tuzağı” endişesini de artırabilir. Akıllı gözlükler ve sanal gerçeklik gözlükleri önemli yatırımlar alırken duyusal gazetecilik için gerekli teknoloji henüz geliştirme aşamasındadır.

Yapay Zekâya Dayalı Dijital Tasarım Uygulamaları

Yapay zekâ teknolojileri, kendi içinde farklı yaklaşımları barındırır. Bu yaklaşımlardan biri de makine öğrenmesidir. Makine öğrenmesi, bilgisayarların veriye dayalı algoritmalar kullanarak öğrenmesini sağlar. Makine öğrenmesinde en başarılı algoritmaların yapay sinir ağları olduğu ortaya çıkmıştır. Yakın zamandaki en önemli gelişmelerden biri çok katmanlı yapay sinir ağları olan derin öğrenme algoritmalarının geliştirilmesidir.

Yapay zekâ ve derin öğrenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, birbirleriyle rekabet eden derin sinir ağlarını içeren üretken algoritmaların GAN (Generative Adversarial Networks) kullanımı artmıştır. Bu algoritmalar; gerçeğe çok yakın ses, görüntü ve video üretme konusunda oldukça başarılı sonuçlar vermektedirler.

Deepfake, yapay zekâ ve derin öğrenme tekniklerinin kullanıldığı bir video manipülasyon tekniğidir. Bu teknik; gerçek insanların yüzlerinin, vücutlarının ve hareketlerinin başka birinin yüzüne veya vücuduna uyarlanarak sahte videoların üretilmesine olanak sağlar.

2018 yılında Google DeepMind firmasında Transformatör teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji doğal dil işleme alanında yeni bir üretken yaklaşım olan büyük dil modellerinin hızla oluşturulabilmesine olanak sağladı.

Yapay Zekâ Destekli Dijital Tasarım ve Yaratıcılık

Son zamanlarda, üretken yapay zekâ teknolojileri sayesinde metinden müzik, görüntü ve video üretimi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşanmaktadır. Ürün kalitesi hâlâ istenen seviyede olmasa da üretim süreçlerinin hızlanması sayesinde profesyonel üretimlerde yapay zekâ destekli yaratıcılık; metin tabanlı içerikleri ses, görüntü ve videoya dönüştürme konusunda daha fazla kullanılmaya başlanacaktır.

Yapay zekâ destekli görüntü, video ve ses üretimi alanında başarılı geçmişi olan GAN'lar; deepfake videoların ötesinde çok daha geniş bir yelpazede kullanım potansiyeline sahiptirler. GAN'ları kullanarak araştırmacılar, sanatçılar ve müzisyenler, tamamen yeni, özgün ve yaratıcı tasarımlar hayata geçirebilir.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan dublaj, giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin 2019 yapımı Amerikan gerilim filmi “Every Time I Die”, DeepDubs

firmasının algoritmasını kullanarak İspanyolca ve Portekizce dublajları yapay zekâ sesleriyle gerçekleştirilen ilk filmlerden biri olmuştur.

Yakın zamanda yapay zekâ ile konuşma sesi üretici geliştirme girişimlerinde büyük bir artış yaşandı. Podcast için ses kaydı yapılırken konuşmanın sürekliliğini bozan gürültüler ve kesintiler nedeniyle zorluklar yaşanır. Eğer konuşulan sözcükler, bir metin belgesinin düzenlendiği gibi bir yazılımla düzenlenebilseydi bu sorunları aşmak çok kolaylaşırdı.

Sentetik Medya ve Üretken Yapay Zekâ

Konuşma sentezi, aynı zamanda “sentetik konuşma” veya “metinden konuşmaya teknolojisi” olarak bilinir, gerçek insan seslerini taklit eder ve farklı arayüzlere entegre eder. Doğru veri ve eğitimle konuşma sentezi sistemleri, herhangi bir kişinin sesinin spektral frekanslarını öğrenip dijital ses izlerini üretebilir. Bu teknoloji, özellikle geniş bir izleyici kitlesine sahip uluslararası filmlerde kullanışlıdır. Böylece oyuncuların yüz ifadeleri ve ağız hareketleri, yerel dillerin doğru bir şekilde senkronize edilmesini sağlamak için uyarlanabilir ancak bu teknoloji, kötü niyetli kullanımlar için de potansiyel taşıyor.

Yapay zekâ tarafından üretilen medyanın yayılmasıyla yeni bir sentetik ünlüler grubu ortaya çıktı. Bu sanal yıldızlar; gerçek dünyadaki öncülleriyle benzer kültürel rolleri üstlenerek şarkıcılar, modeller, etkileyen kişiler (influencer) ve marka elçileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bu sentetik ünlüler, markalar için para kazanma ve tasarruf etme fırsatları sunmanın yanı sıra metaverse’te yeni içerik biçimlerinin ve popüler kültürün gelişiminde de önemli bir rol oynayabilirler.

Hollywood’da sentetik medya kullanımı giderek artmaktadır. Artık bir oyuncu, kendisinin sayısız versiyonuyla aynı sahnede etkileşimde bulunabilir ve bunu sadece bir çekimde gerçekleştirmek mümkün olabilir. Yaşlanmış veya engelli Hollywood yıldızları, sentezlenmiş genç versiyonlarını lisanslayarak yeni filmlerde rol alabilirler.

Yapay Zekânın Toplumsal Etkileri

Yapay zekâ tarafından yaratılan sanat eserleri, genellikle eğitim aşamasında kullanılan içeriğin sahiplerinin izni olmadan veya uygun bir şekilde atıf yapılmadan üretilmektedir. Bu da bazen hukuki problemlere yol açabilmektedir.

Yapay zekâ destekli inovasyonun bir sonucu olarak patent ve sanat alanında sorunlar yaşanmaktadır. Stable Diffusion, MidJourney, DALL-E 2 ve ChatGPT gibi yapay zekâ sistemleri artık geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir durumdadır ve bu, insan yaratıcılığını yapay zekâ ile birleştiren bir çağın öncüsü olarak görülmektedir ancak bu sistemlerin tümü, eğitim için başka sanatçıların eserlerini kullanarak geliştirildi.

Artık yapay zekâ kişinin kaygı, üzüntü veya baş dönmesi gibi duygusal ve psikolojik durumunu yansıtan biyobelirteçleri

ölçebilmektedir. İnsan duygularını kesin olarak tespit etmek zor olsa da yeterli büyüklükteki veri setlerine sahip şirketler, empati ve duyguların yapay zekâ ile analizine olanak sağlayan ve doğru sonuçlar elde eden modeller geliştirmektedir.

Yeni Gerçeklik İçin Yasal Düzenlemeler

Dağıtılmış teknolojilerin metaverse’te içinde önemli bir rol oynaması beklenirken dolandırıcılık fırsatları da artmaktadır. Özellikle anonim blok zincirlerinde saklanan ve takas yapılan sanal para birimleri, kara para aklama ve yasa dışı işlem için uygun bir araç hâline gelmiştir. Deepfakeler ve hipergerçekçi avatarlar, özellikle metaverse’te birlikte çalışma alanlarında insanların güvenliğini yanıltmak ve manipüle etmek için kullanılabilir.

Zorbalık ve taciz gibi sorunlar, metaverse’te de varlığını sürdürmektedir. Hakaretler, tehditler ve saldırılar, gerçek seslere ve animasyonlu 3B avatarlara sahip kişiler tarafından iletilerek etkileri artırabilir. Gerçek zamanlı ses içeriği denetimi ise hâlâ büyük bir teknik zorluktur.

Gözetim kapitalizminin yarattığı sömürücü güç dinamikleriyle ilgilenmekte olan gizlilik savunucuları, dijital maruz kalma etmenlerinin artmasıyla birlikte kişisel özerklik ve mahremiyet mücadelelerinin nasıl şekilleneceğini anlamaya çalışıyor.

Erişim, taşınabilirlik, silme, devre dışı bırakma ve düzeltme gibi haklar; gelişen gizlilik yasalarıyla metaverse’in temel unsurları olarak öne çıkacaktır. Bu yeni teknoloji çağında, sürükleyici hakları ve gizlilik mücadelesi, toplumun ve hukukun önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

Dijitalleşmenin Ötesi

Bu süreçte hem dijital tasarım araçları ve yetenekleri, gelişmelere ayak uydurarak medyaların dijitalleşmesini desteklemiş hem de yaygın dijitalleşme dijital tasarımın gelişmesinde itici güç olmuştur. Bu gelişmenin geleceğinde hologram, dokunsal duyu, biyolojik medya ve koku gibi yeni dijital medyaların ortaya çıkması bu yeni medyaların tasarımında kullanılacak yeni dijital tasarım araçlarının ve cihazlarının ortaya çıkmasına yol açacaktır. İnsan beyninin de dijitalleştirilmeye açık bir medya hâline dönüşeceği bir gelecekte vizyon, düşünce, deneyim ve duyu tasarımı gibi varsayımsal teknolojiler ortaya çıkacaktır.

Gelecekte gelişmiş bir yapay zekâ en küçük atom altı parçacıktan insan ve topluma ve oradan da evrenin tümüne kadar her boyuttaki dijital varlığa ait kodları aynı simülasyon yazılımının içinde bir araya getirerek ve insan beyni ile bu evren arasında dolaysız iletişim sağlayarak simüle edilmiş gerçekliğe ilk adımı atacaktır. Böylece dijital tasarımın kapsamı evren tasarımından atom altı parçacığa kadar her büyüklükte dijital varlığın ve doğaya/insana ait süreçlerin tasarımına yönelik olarak genişleyecektir.